

考生年级_____考生专业_____考生学号_____考生姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一. (50 分) 选择题 (每题 2 分)

本题得分

1. 某个算法中基本操作重复执行次数是问题规模 n 的函数

$f(2n^2 + n\log n + n)$, 该算法的时间复杂度是 ()

A) $O(2n^2)$ B) $O(n)$ C) $O(n^2)$ D) $O(n\log n)$

2. 在数据结构中, 与所使用的计算机无关的是数据的 () 结构。

A) 逻辑 B) 存储 C) 逻辑和存储 D) 物理

3. 带头结点的单链表 head 为空的判定条件是 ()。

A) head == NULL B) head->next == NULL C) head->next == head D) head != NULL

4. 链表不具备的特点是 ()

A) 可随机访问任一结点 B) 插入删除不需要移动元素
C) 不必事先估计存储空间 D) 所需空间与其长度成正比

5. 如果最常用的操作是取第 i 个结点及其前驱, 则采用 () 存储方式最节省时间。

A) 单链表 B) 双链表 C) 单循环链表 D) 顺序表

6. 栈的插入和删除操作在 () 进行

A) 栈顶 B) 栈底 C) 任意位置 D) 指定位置

7. 一个栈的输入序列为 1 2 3, 则下列序列中不可能是栈的输出序列的是 ()

A) 2 3 1 B) 3 2 1 C) 3 1 2 D) 1 2 3

8. 设计一个判别表达式中左、右括号是否配对出现的算法, 采用 () 最佳。

A) 数组 B) 队列 C) 链表 D) 栈

9. 判定一个循环队列 Q (空闲单元法, 容量为 m0, 队首指针为 front, 队尾指针为 rear) 为满队列的条件是 ()
- A) $\text{front} == \text{rear}$ B) $\text{front} != \text{rear}$
C) $\text{front} == (\text{rear} + 1) \% m0$ D) $\text{front} != (\text{rear} + 1) \% m0$
10. 用顺序存储的方法, 将完全二叉树中所有结点按层逐个从左到右的顺序存放在一维数组 R[1..N] 中, 若 R[i] 有右孩子, 则其右孩子是 ()
- A) R[2i-1] B) R[2i+1] C) R[2i] D) R[i/2]
11. 若一棵二叉树具有 10 个度为 2 的结点, 5 个度为 1 的结点, 则度为 0 的结点的个数是 ()。
- A) 9 B) 11 C) 15 D) 不确定
12. 知完全二叉树有 30 个结点, 则整个二叉树有 () 个度为 1 的结点。
- A) 0 B) 1 C) 2 D) 不确定
13. 某二叉树的中序序列为 A B C D E F G, 后序序列为 B D C A F G E, 则其左子树中结点数目为 ()
- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2
14. 对于一个具有 n 个顶点的图, 采用邻接矩阵表示则该矩阵大小为 ()。
- A) n B) $(n-1)^2$ C) $(n+1)^2$ D) n^2
15. 设有 6 个结点的无向图, 该图至少应有 () 条边才能是一个连通图。
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
16. 在下面的排序算法中, 时间复杂度不为 $O(n^2)$ 的是 ()
- A) 选择排序 B) 插入排序 C) 冒泡排序 D) 快速排序
17. 从二叉搜索树中查找一个元素时, 其时间复杂度大致为 ()
- A) $O(n)$ B) $O(1)$ C) $O(\log_2 n)$ D) $O(n^2)$
18. 对线性表进行折半查找时, 要求线性表必须 ()
- A) 以顺序方式存储 B) 以链接方式存储
C) 以顺序方式存储, 且结点按关键字有序排序
D) 以链接方式存储, 且结点按关键字有序排序

19. 对一组记录 (54, 38, 96, 23, 15, 72, 60, 45, 83) 进行直接插入排序, 当把第 7 个记录 60 插入到有序表时, 为寻找插入位置需比较 () 次。
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
20. 有一个有序表为 {1, 3, 9, 12, 32, 41, 45, 62, 75, 77, 82, 95, 100}, 当二分查找值为 82 的节点时, () 次比较后查找成功?
- A) 1 B) 2 C) 4 D) 8
21. 对一颗二叉排序树采用中根遍历进行输出的数据一定是 ()。
- A) 递增序列 B) 递减序列 C) 无序序列 D) 不确定
22. 一个递归的定义可以用递归过程求解, 也可以用非递归过程求解, 但单从运行时间来看, 通常递归过程比非递归过程 ()。
- A) 较快 B) 较慢 C) 相同 D) 不定
23. 在一个无向图中, 所有顶点的度数之和等于所有边数的 () 倍。
- A) 1/2 B) 1 C) 2 D) 4
24. 在一个有向图中, 所有顶点的出度之和等于所有边数的 () 倍
- A) 1/2 B) 1 C) 2 D) 4
25. 下面的 () 适合构造一个稠密图 (网) 的最小生成树。。
- A) Prim 算法 B) Kruskal 算法 C) Floyd 算法 D) Dijkstra 算法

二. (10 分) 填空题

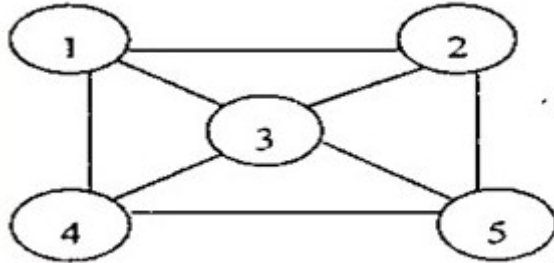
本题得分

1. (2 分) 一个队列的入队序列是 1, 2, 3, 4, 则出队列的序列是_____
2. (2 分) 对于 n 个记录的表进行 2 路归并排序, 整个归并排序需进行_____ 趟 (遍)。
3. (2 分) 一颗高度为 5 的二叉树, 最少含有_____ 个结点, 最多含有_____ 个结点。
4. (2 分) 具有 10 个顶点的无向图, 边的总数最多为_____。
5. (2 分) 快速排序的最坏时间复杂度为_____, 平均时间复杂度为_____

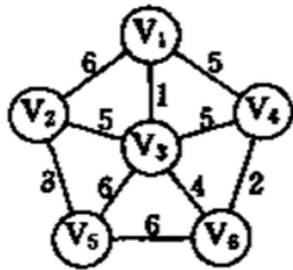
三. (30 分) 简答、计算题

本题得分	
------	--

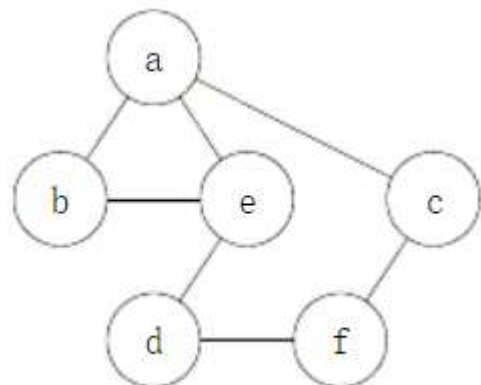
1. (5 分)请画出下图的邻接矩阵和邻接表。



2. (5 分)画出下图中连通网的最小生成树。



3. (5 分)如右图所示, 若从顶点 a 出发按深度优先搜索算法遍历, 写出一种可能的序列; 若从顶点 a 出发, 按照广度优先搜索算法进行遍历, 写出一种可能的序列?



4. (5 分) 已知一组关键字为 (19, 14, 23, 01, 20, 22, 11, 34), 按哈希函数 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 5$ 和链地址法处理冲突构造所得的哈希表, 请画出该哈希表。

5. (10 分) 已知某系统在通信联络中只可能出现 8 种字符, 其概率分别为 0.05, 0.29, 0.07, 0.08, 0.14, 0.23, 0.03, 0.11, 用 Huffman 树设计 Huffman 编码, 画出 Huffman 树, 并计算平均码长 ACL。

四、（10 分）伪代码填空（每小题 5 分）

本题得分

1. 请完善删除带头结点单链表(即头结点为第 1 个结点)的第 i 个元素，并将删除元素的值保存到函数参数 e .

```
Status ListDelete(LinkList &L, int i, ElemType &e)
{
    p=L; j=0;
    while(p->next && j<i-1){ //寻找第 i 个结点，并令 p 指向其前驱
        _____
    }
    if(!(p->next)||j>i-1) return ERROR; //删除位置不合理

    //删除并释放结点
    _____
    _____
    _____
    _____
    return OK;
}
```

2. 贪心算法求解背包问题

输入: n 个物品, 物品 i 的重量为 w_i , 价值为 v_i , 背包总容量为 W .

目标: 求解每个物品装入背包的数量 x_i ($0 \leq x_i \leq 1$), 使得 $\sum_{i=1}^n x_i w_i \leq W$, 并且 $\sum_{i=1}^n x_i v_i$ 最大。

Sort items so that $\frac{v_1}{w_1} \geq \frac{v_2}{w_2} \geq \dots \geq \frac{v_n}{w_n}$

$w \leftarrow W$

for $i \leftarrow 1$ to n

 if $w_i \leq w$ then

 else

return